

PRN 醫療自動化智慧導航版面整合手冊

Pro Re Nata 智慧中樞、本地 AI Agent

突破防火牆與全流程閉環

手冊代號：CMH-PHARM-PRN-PORTAL	編製小組：藥劑科智慧藥事小組 / Google Antigravity
系統全名：PRN (Pro Re Nata) 醫療自動化智慧導航	發布日期：2026 年 09 月 13 日
架構定位：PRN 智慧門戶 + 本地 Agent + 醫療自動化鐵三角	版本狀態：正式版 (v3.0 正式發行)

【核心正名與定位：什麼是「PRN 醫療自動化智慧導航版面」？】

PRN (全名：Pro Re Nata，拉丁文原意為「隨需要而生、因應需求而設」)，在院內是專為同仁打造的「醫療自動化智慧總導航入口 (Portal Dashboard) 」！

很多同仁日常要填報廢、做盤點、查主檔、看審核，要在 Teams、網頁、HIS 間切換非常混亂。PRN 智慧導航版面正是「全院單一服務入口 (Single Entrance) 」：

1. 總指揮官角色：同仁只需打開 PRN 導航首頁，就能一覽「藥品報廢、盤點申請、常備查驗」等所有自動化模組。

2. 智慧身分分流：登入 PRN 版面時，系統依角色自動導航 (護理師看到填報卡片；藥庫主管看到簽核匣；科主任看到戰情儀表板) 。

3. 微軟自動化母港：PRN 智慧導航作為頂層母架構，內部嵌入 Power Apps 填報表單、對接 SharePoint 資料庫，並將審核推至 Teams、戰情連回 Power BI，形成完美的智慧閉環！

【PRN 智慧導航中樞與微軟自動化工具串接架構圖】



第一章：自己的筆電有 AI Agent，如何突破醫院防火牆輕鬆完成 PRN 系統整合？

奇美醫院為了資安嚴格實施「醫療內外網隔離與防火牆」，您的個人筆電無法直接觸碰院內伺服器，且院內辦公電腦通常無法隨意安裝 Python、CLI 或開發套件。此時，您個人筆電上的 AI Agent 正是您的「外網智慧工程師」，用最輕巧的方式跨越網關：

超能力一：離線無感沙盒（在筆電建立 3,427 筆真實資料的高傳真模擬器）

- 臨床痛點：在院內線上修改 PRN 導航與 Power Apps 容易當機、卡在 99%，或因防火牆延遲引發錯誤。
- Agent 助攻：您只需從院內帶出一份脫敏 Excel（如 藥品藥號.xlsx），Agent 在您的個人筆電建立 100% 還原的 HTML 互動版面。在完全離線、無防火牆限制下，打 A/AD 驗證 0.01 秒秒搜、測試藥號帶出與紅框防呆，測試到 100% 滿意才上線！

超能力二：口述需求轉 Code-First（您動口、Agent 寫 YAML 與公式）

- 臨床痛點：要在 PRN 導航中新增子功能，手動排版容易歪斜，記住 LookUp、Sort 語法極易踩中循環參考。
- Agent 助攻：您只要對 Agent 說：「我想在 PRN 導航中加入一個抗生素報廢模組，要純白雙欄、數量超過 50 顆亮紅框」，Agent 10 秒內自動在筆電寫好精準的 App.fx.yaml 程式碼，完全免動手寫程式。

超能力三：微軟官方工具鏈本機打包（輸出合規實體 .msapp 檔案）

- 臨床痛點：醫院防火牆阻擋未經簽章的外部連線與第三方外掛。
- Agent 助攻：Agent 透過微軟官方 PAC CLI，在您的個人筆電本地端直接編譯封裝成微軟官方標準的 .msapp 實體檔案（約 62 KB）。這份檔案完全合規、無資安風險，透過院內 Teams 或隨身碟傳入內網，於 Power Apps 點擊「開啟」，1 秒鐘在院內雲端完整還原！

超能力四：Power Automate 流程包自動打包（.zip 一鍵匯入）

- 臨床痛點：在院內手動拖拉 Power Automate 節點與自適應卡片 JSON 耗時費力。
- Agent 助攻：Agent 在筆電直接生成標準 JSON 流程定義檔，並自動壓縮成 .zip 流程匯入包。您進院內點擊「匯入」，整套「Teams 主管審核卡推播、自動回寫 SharePoint」幾秒鐘全自動組裝就緒！

第二章：突破防火牆的「四步跨網實作法」（外網開發 → 內網上線）

作業階段	在外網（您自己的個人筆電 + AI Agent）	在內網（醫院辦公室電腦）
1. 需求定義與資料	口述 PRN 導航版面需求給 Agent，載入本地藥品清冊。	從院內匯出藥品 Excel 清冊（如 藥品藥號.xlsx）。
2. 本地模擬驗收	Agent 生成高傳真互動模擬器，您在本機親自點選驗收。	免受院內網路延遲或防火牆干擾，本機秒搜驗證。
3. PAC CLI 編譯打包	Agent 執行 PAC CLI，輸出合規實體 .msapp 與流程 zip。	透過院內合規通道（Teams/院內隨身碟）帶入內網。
4. 雲端一鍵發布	由 Agent 產出清晰的單張操作步驟與對照圖。	Power Apps 點選「瀏覽」，1 秒還原並釘選至 PRN 版面！

第三章：PRN (Pro Re Nata) 智慧導航版面全院作業閉環

透過 Agent 在筆電打包完成並上傳院內後，PRN 智慧導航將串聯起全院完整的醫療自動化生態系：

階段流程	執行工具與平台	PRN 智慧導航之具體運作機制
1. 總導航入口	PRN 智慧導航版面 (Pro Re Nata 首頁)	同仁登入 PRN 智慧版面，首頁清晰展示各功能卡片。點擊「藥品報廢」即時開啟內嵌之 Power Apps 表單。
2. 智慧防呆填報	Power Apps 模組 (PRN 專屬表單)	同仁鍵入 A/AD 快速篩選 3,427 筆藥品，藥號自動帶出，自動預設當天日期；報廢數量 > 50 顆瞬間跳出紅框防呆。
3. 雲端結構儲存	SharePoint 清單 (雲端資料庫庫房)	送出單據安全寫入「報廢網頁」清單，嚴密區分「藥庫團隊 (全權限)」與「會議同仁 (唯讀瀏覽)」，杜絕誤改。
4. 主管行動審核	Teams + Automate (自適應卡片水管)	後端捕捉新單據，向主管 Teams 推播 Adaptive Card。主管在手機或電腦上一鍵點選「核准/退件」，狀態即時回寫。
5. 戰情決策分析	Power BI 戰情室 (嵌入 PRN 主管頁)	在 PRN 導航的主管專區嵌入 Power BI 儀表板，即時監控全院報廢損耗排行與超量趨勢，並可於報表內反向操作核准！

第四章：PRN 智慧導航嵌入 Power BI 之三大決策指標

戰情指標	分析圖表與維度	PRN 智慧導航之決策效益
各病房報廢損耗頻次 (折線趨勢圖)	X 軸：月份；Y 軸：報廢數量加總 圖例：各病房 (5A/6B/ICU)	即時監控哪些病房損耗頻繁，協助藥庫主動調整庫存與撥補頻率。
高金額損耗品項 Top 10 (橫條排行圖)	Y 軸：藥品學名 X 軸：報廢總金額 (數量 × 單價)	揪出報廢成本最高的藥品 (如昂貴抗生素/針劑)，列入重點管制防損項目。
報廢原因深度分析 (環形佔比圖)	分類：逾期失效 / 破損變色 / 換藥退回 數值：申請項目筆數	分析損耗主因是否為「效期過期」，作為評鑑備查與臨床衛教改善依據。

【結語：PRN 智慧導航引領智慧藥事未來】

PRN (Pro Re Nata) 醫療自動化智慧導航版面，將各項原本孤立的表單工具收斂至單一智慧門戶；搭配您個人筆電上的 AI Agent 突破防火牆之敏捷開發模式，醫療人員完全不再受困於複雜技術。想加什麼功能，口述即可在筆電秒級生成、合規打包、雲端發布，真正實現「以臨床需求為核心、隨需應變」的頂尖智慧醫療！